Программ хангамжийн инженерчлэлийн тусгай сэдвүүд (F.CSA303)

Д. Батмөнх

2026 оны 2-р сарын 11

Агуулга

1-р хичээл **2**

2-р хичээл **2**

3-р хичээл **2**

A Лабораторийн ажлын файлын зохион байгуулалт **5**

B Linux суулгах **6**

C IDE суулгах **7**

D LaTeX орчин суулгах **7**

E Монгол үгийн алдаа шалгагч ашиглах **8**

F Git ашиглах **8**

G Unit test хийх жишээ **12**

H Бичил шалгалтын бусад жишээ код **15**

I Лабораторийн хавсралт **18**

1-р хичээл

Хугацаа: 1/29–2/12.

1. Лабораторийн ажлын орчин бэлтгэх (хавсралтыг ашиглана):
   - Linux,
   - Git,
   - LibreOffice,
   - LaTeX
2. Бичил шалгалт хэрхэн хийхийг хавсралтаас ойлгох

2-р хичээл

Хугацаа: 2/12–2/26. Даалгаврын гүйцэтгэл кодоо код удирдах системд хадгална.

1. IntelliJ IDEA засварлагч ашиглахдаа Google Java Style ашиглах тохиргоо хийнэ.
2. Лабораторийн хавсралт №1 кодын хувьд DRY, KISS, SRP, OCP зарчмуудын аль нь хангагдаагүйг тодорхойлж (аль зарчим хэддүгээр мөрт), засварла.
3. Мөн хавсралт №2 кодын хувьд дээрх зарчмуудын аль нь хангагдаагүйг тодорхойлж, засварла.
4. Лабораторийн хавсралт №3 кодод байгаа асуудлуудыг тодорхойлон, засварлаж, бичил шалгалтыг бич.

3-р хичээл

Хугацаа: 2/26–3/12.

1. Энэхүү даалгаварт программд учирч болох алдааг боловсруулаагүйгээр үүдэлтэй бодит амьдралд тулгарч болох асуудлыг жишээгээр хийлгэж байгаа бөгөөд дараах `lab3.1.zip` файлыг зураг

дээр дарж татаж аваад, задална. Дараа нь terminal нээгээд дараах командыг бичиж, ажиллуулна[1].

```
chmod +x start_atm.sh
./start_atm.sh
```

Ингэмэгц дэлгэцэд дараах мэдээлэл харагдана:

```
====== ATM CONTROLLER ======

> [1] ATM-1 PID=13867 RUNNING
  [2] ATM-2 PID=13868 RUNNING
  [3] ATM-3 PID=13869 RUNNING

1/2/3 -> ATM сонгох | тоо (>=10) -> дүн | Ctrl+C -> гарах

Withdrawal amount (default ATM=1):
```

Withdrawal amount гэдэгт 10-аас 10,000 хүртэл утга оруулж болно. Санах ойд нэг кодыг 3 зэрэг ажиллуулж байгаа бөгөөд хэрэв тооноос бусад утга оруулбал, 1 worker нь алдаа өгч зогсоно. Санах ойд хэдэн worker ажиллаж байгааг шалгахдаа дараах командыг ашиглаж болно:

```
ps aux | grep ATMProcess
```

Энэхүү мэдээллийг ATM Controller хэсэгт мөн үзүүлэх болно. Тэгвэл өгөгдсөн `*.java` файлыг засаж, тооноос бусад утга оруулахад буруу утга оруулсныг сануулж, программын хэвийн ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр кодыг зас.

2.

[1] Жич, Java JDK (Java Development Kit) суусан байх ёстой. macOS Preview дээр хавсаргасан файл татагдахгүй бол `F.CSA303_Lab_Work.pdf` файлаа Firefox дээр нээгээд татаарай.

A Лабораторийн ажлын файлын зохион байгуулалт

```
F.CSM301_lab/
|-- .git/
|-- .gitignore
|-- README.md
|
|-- lab01/
|   |-- README.md
|   |-- assignment.md
|   |
|   |-- java/
|   |   |-- src/
|   |   |   \-- main/java/com/lab01/
|   |   |       \-- Main.java
|   |   |-- src/
|   |   |   \-- test/java/com/lab01/
|   |   |       \-- MainTest.java
|   |   |-- pom.xml
|   |   \-- README_java.md
|   |
|   |-- python/
|   |   |-- src/
|   |   |   \-- main.py
|   |   |-- tests/
|   |   |   \-- test_main.py
|   |   |-- requirements.txt
|   |   \-- README_python.md
|   |
|   |-- cpp/
|   |   |-- src/
|   |   |   \-- main.cpp
|   |   |-- tests/
|   |   |   \-- test_main.cpp
|   |   |-- CMakeLists.txt
|   |   \-- README_cpp.md
|   |
|   |-- data/
```

```
|   |   |-- input/
|   |   |   |-- test1.txt
|   |   |   |-- test2.txt
|   |   |   \-- ...
|   |   \-- expected/
|   |       |-- test1.txt
|   |       |-- test2.txt
|   |       \-- ...
|   |
|   |-- docs/
|   |   |-- lab01_report.md
|   |   |-- setup.md
|   |   \-- F.CSM301_Lab_Work.pdf
|   |
|   \-- scripts/
|       |-- build_all.sh
|       |-- build_java.sh
|       |-- build_python.sh
|       |-- build_cpp.sh
|       |-- run_tests.sh
|       |-- test_java.sh
|       |-- test_python.sh
|       \-- test_cpp.sh
|
|-- ...
...
```

B Linux суулгах

1. GNOME хэрэглэгчийн орчин бүхий Debian системийг татаж авна: `debian-live-13.x.x-amd64-gnome.iso`

2. Bootable USB бэлтгэхийн тулд Etcher эсвэл Ventoy программыг татан суулгаад, ажиллуулна. Улмаар `iso` файлаа зааж, Bootable USB бэлтгэнэ. Ventoy ашиглаж байгаа бол bootable дискээ эхэлж бэлтгээд (`https://www.ventoy.net/en/doc_start.html` зааврын дагуу) дараа нь `*.iso` файлаа хуулаад, ашиглахад бэлэн болно.

3. Дараа нь компьютероо дахин эхлүүлж, `BIOS/UEFI` тохиргоо уруу ороод (ихэвчлэн `F2`, `F12`, `ESC`, `DEL`), `Boot order` хэсэгт `USB`-г хамгийн

түрүүнд ачаалахаар тохируулна. Хэрэв `Fast Boot` асаатай бол энэ тохиргоог унтраана. Мөн `SATA Operation` тохиргоог `AHCI` болгосон байна.

4. Ийнхүү бэлтгэсэн USB дискээ ачаалж, Debian систем суулгах үйлдлийг эхлүүлэх бөгөөд суулгах явцад `Partition disk` хэсэгт `Install alongside Windows` гэж сонгоод (Windows системийг устгалгүй Linux системтэй хамт буюу dual boot горимоор ажиллана), `GRUB Bootloader` суулгана.

C IDE суулгах

```
sudo apt install wget default-jdk -y
cd /tmp

wget -O jetbrains-toolbox.tar.gz \
"https://data.services.jetbrains.com/products/download?code=TBA&platform=linux"

tar -xvzf jetbrains-toolbox.tar.gz
sudo mv jetbrains-toolbox-*/ /opt/jetbrains-toolbox

/opt/jetbrains-toolbox/bin/jetbrains-toolbox
```

Анх ажиллуулахад `Toolbox update` хийх бөгөөд дараа нь `Application` цэс дотор `shortcut` үүснэ. Түүнийг ашиглаад IntelliJ IDEA суулгана.

Суулгасны дараа оюутны имэйлээ JetBrains Products for Learning бүртгүүлээд үнэгүй ашиглах эрхээ авна.

D LaTeX орчин суулгах

Дараах заавар нь LaTeX системийг бүрэн бус хувилбараар (хэмжээ бага) суулгах бөгөөд код засварлагчаар TeXstudio программыг сонгон суулгах болно:

```
sudo apt install texlive-latex-base \
                 texlive-latex-recommended \
                 texlive-xetex \
                 texlive-lang-cyrillic \
                 fonts-noto \
                 texstudio
```

E Монгол үгийн алдаа шалгагч ашиглах

Линукс системд LibreOffice, TeXstudio программууд дээр монгол үгийн алдаа шалгагчийг хэрхэн ашиглах зааврыг `https://zuv.bichig.dev/` сайтаас харна уу.

F Git ашиглах

SSH key үүсгэхийн тулд `terminal` программаа нээгээд дараах командыг биелүүлнэ:

```
sudo apt update
sudo apt install git -y

git config --global user.name "Нэрээ оруулна"
git config --global user.email "Имэйлээ оруулна"

ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

Улмаар SSH түлхүүрийг GitLab-д нэмнэ. Дараа нь, GitLab-д шинээр project[2] үүсгээд түүнийгээ компьютертоо дараах байдлаар татаж авна:

```
cd ~/Documents
mkdir Projects
cd Projects
git clone https://github.com/username/my-project.git
```

Git ашиглах заавар

.gitignore

```
# ==============================================================================
# OS / Editor junk
# ==============================================================================
.DS_Store
Thumbs.db
ehthumbs.db
Icon?
```

[2]Үнэгүй ашиглах нөхцөлд 1 repository буюу project-н дээд хязгаар нь 10ГБ бөгөөд хичээл бүрийн тоогоор repository үүсгэх боломжтой

```
*.swp
*.swo
*~

# VSCode / IntelliJ / Eclipse
.vscode/
.idea/
*.iml
*.ipr
*.iws
.classpath
.project
.settings/
.metadata

# ==============================================================================
# Python
# ==============================================================================
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class

# Virtual environments
.venv/
venv/
ENV/
env/
env.bak/
venv.bak/

# Packaging / build
build/
dist/
.eggs/
*.egg-info/
*.egg

# Test / coverage
.pytest_cache/
.tox/
```

```
.nox/
.coverage
.coverage.*
htmlcov/
nosetests.xml
coverage.xml
*.cover
.hypothesis/

# ==============================================================================
# Java (Maven / Gradle)
# ==============================================================================
# Build output
target/
**/build/
!src/**/build/

# Maven
pom.xml.tag
pom.xml.releaseBackup
pom.xml.versionsBackup
pom.xml.next
release.properties
dependency-reduced-pom.xml

# Gradle
.gradle/
!gradle-wrapper.jar

# Compiled classes / packages
*.class
*.jar
*.war
*.ear
*.nar
*.zip
*.tar.gz

# JVM crash logs
hs_err_pid*
```

```
replay_pid*

# ==============================================================================
# C++ (CMake / build)
# ==============================================================================
# Object / binary files
*.o
*.obj
*.so
*.dylib
*.dll
*.a
*.lib
*.exe
*.out
*.app

# CMake build dirs
CMakeFiles/
CMakeCache.txt
cmake_install.cmake
Makefile
CTestTestfile.cmake
_deps/
cmake-build-*/

# ==============================================================================
# Project-specific
# ==============================================================================
# Test results / reports
test_results/
test_reports/
coverage_reports/
*_report.xml
*_results.json

# Generated docs (keep /docs in repo)
docs/generated/
*_generated.pdf
```

```
# Ignore local scripts output if any
scripts/*.log
scripts/*.tmp
```

G Unit test хийх жишээ

Шалгалтад суурилсан хөгжүүлэлт буюу Test Driven Development (TDD) зарчмыг баримтлан хэрхэн код бичихийг алхам алхмаар үзүүлье.

Дараах unit testing framework ашиглана:

- C++ бол Catch2
- Java бол JUnit
- Python бол unittest

Бичил шалгалтын код бичнэ, жишээлбэл, Java хэл дээр:

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class CalculatorTest {

    @Test
    public void testAddTwoPositiveNumbers() {

        Calculator calculator = new Calculator();

        int result = calculator.add(3, 4);
        assertEquals(7, result, "3 + 4 нь 7-тэй тэнцүү байх ёстой");
    }
}
```

Бичил шалгалтын кодыг ажиллуулмагц алдаа заана, учир нь Calculator класс байхгүй. Бүтээгдэхүүний кодод энэ классыг бичнэ:

```
public class Calculator {

    public int add(int a, int b) {
        return 7;
    }
  }
```

Бичил шалгалтыг дахин ажиллуулмагц амжилттай давах болно. Шинэ бичил шалгалт нэмнэ:

```
public class CalculatorTest {

    @Test
    public void testAddTwoPositiveNumbers() {

        Calculator calculator = new Calculator();

        int result = calculator.add(3, 4);
        assertEquals(7, result, "3 + 4 нь 7-тэй тэнцүү байх ёстой");
    }

    @Test
    public void testAddPositiveAndNegativeNumbers() {

      Calculator calculator = new Calculator();
      int result = calculator.add(3, -4);
      assertEquals(-1, result, "3 + (-4) нь -1-тэй тэнцүү байх ёстой");
    }
}
```

Бичил шалгалтыг дахин ажиллуулмагц унах болно, учир нь бүтээгдэхүүний кодод тогтмол тоо 7 буцаасан байгаа. Бичил шалгалтын кодоо сайжруулна (refactoring):

```
public class Calculator {

    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}
```

Бичил шалгалтыг дахин ажиллуулмагц давах болно. Шинэ бичил шалгалтын код нэмье:

```
public class CalculatorTest {

    @Test
    public void testAddTwoPositiveNumbers() {
```

```
        Calculator calculator = new Calculator();

        int result = calculator.add(3, 4);
        assertEquals(7, result, "3 + 4 нь 7-тэй тэнцүү байх ёстой");
    }

    @Test
    public void testAddPositiveAndNegativeNumbers() {

      Calculator calculator = new Calculator();
      int result = calculator.add(3, -4);
      assertEquals(-1, result, "3 + (-4) нь -1-тэй тэнцүү байх ёстой");
    }

    @Test
    public void testMultiplyTwoPositiveNumbers() {
      Calculator calculator = new Calculator();

      int result = calculator.multiply(3, 4);
      assertEquals(12, result, "3 * 4 нь 12-той тэнцүү байх ёстой");
    }
}
```

Бичил шалгалтыг дахин ажиллуулмагц унах болно. Шинэ бичил шалгалтын код нэмье:

```
public class Calculator {

    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int multiply(int a, int b) {
        return a * b;
    }
}
```

Бичил шалгалтыг дахин ажиллуулмагц амжилттай давах болно.

H Бичил шалгалтын бусад жишээ код

Python хэл дээр:

```
import unittest


def insertion_sort(A, n):
    for i in range(1, n):
        key = A[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and A[j] > key:
            A[j + 1] = A[j]
            j = j - 1
        A[j + 1] = key


class TestInsertionSort(unittest.TestCase):
    def test_insertion_sort(self):
        lst = [12, 3, 7, 9, 14, 6, 11, 2]
        insertion_sort(lst, len(l))
        self.assertEqual([2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14], lst)


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Java хэл дээр:

```
// InsertionSort.java
public class InsertionSort {
    public void insertionSort(int[] A, int n) {
        for (int i = 1; i < n; ++i) {
            int key = A[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && A[j] > key) {
                A[j + 1] = A[j];
                j--;
            }
            A[j + 1] = key;
        }
    }
}

// InsertionSortTest.java
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class InsertionSortTest {
    @Test
    public void sortArray() {
        int[] array = {12, 3, 7, 9, 14, 6, 11, 2};
        InsertionSort insertionSortTests = new InsertionSort();
        insertionSortTests.insertionSort(array, array.length);
        Assertions.assertArrayEquals(new int[]{2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14}, array);
    }
}
```

C++ хэл дээр шалгахдаа

```
// CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.25)
project(InsertionSort)

Include(FetchContent)

FetchContent_Declare(
        Catch2
        GIT_REPOSITORY https://github.com/catchorg/Catch2.git
        GIT_TAG        v3.4.0 # or a later release
)

FetchContent_MakeAvailable(Catch2)

add_executable(InsertionSort main.cpp)
target_link_libraries(InsertionSort PRIVATE Catch2::Catch2WithMain)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
```

бэлтгээд

```
cmake .
make
```

командаар төсөлд шаардлагатай файлуудаа үүсгэнэ.

```
// main.cpp
#include <catch2/catch_test_macros.hpp>
#include <catch2/matchers/catch_matchers_vector.hpp>
#include <vector>

void insertionSort(std::vector<int> A, int n) {
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int key = A[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && A[j] > key) {
            A[j + 1] = A[j];
            j = j - 1;
        }
        A[j + 1] = key;
    }
}


TEST_CASE (
"Array sort"
)
 {
    std::vector<int> array = {12, 3, 7};
    insertionSort(array, sizeof(array));
    REQUIRE_THAT(array, Catch::Matchers::UnorderedEquals(std::vector<int>{3, 7, 12}));
}
```

I Лабораторийн хавсралт

№1

```
public class PostService {
    public void deletePost(Long postId, Long userId) {
        Post post = postRepository.findById(postId);

        User user = userRepository.findById(userId);
        if (user.getRole().equals("ADMIN")) {
            postRepository.delete(post);
            return;
        }
```

```
        if (post.getAuthorId().equals(userId)) {
            postRepository.delete(post);
            return;
        }

        throw new UnauthorizedException("Cannot delete this post");
    }
}

public class CommentService {
    public void editComment(Long commentId, Long userId, String newText) {
        Comment comment = commentRepository.findById(commentId);

        User currentUser = userRepository.findById(userId);
        boolean isAdmin = currentUser.getRole().equals("ADMIN");
        boolean isOwner = comment.getUserId().equals(userId);

        if (!isAdmin && !isOwner) {
            throw new UnauthorizedException("Cannot edit this comment");
        }

        comment.setText(newText);
        commentRepository.save(comment);
    }
}
```

№2

```
public class UserRegistrationService {
    public void registerUser(String email, String password) {
        if (!email.contains("@")) {
            throw new InvalidEmailException("Email must contain @");
        }
        if (email.length() < 5) {
            throw new InvalidEmailException("Email too short");
        }
        if (email.length() > 50) {
            throw new InvalidEmailException("Email too long");
        }
```

```
        User user = new User(email, password);
        userRepository.save(user);
    }
}

public class PartnerService {
    public void addPartner(String companyEmail, String companyName) {
        if (!companyEmail.contains("@")) {
            throw new InvalidEmailException("Email must contain @");
        }
        if (companyEmail.length() < 5) {
            throw new InvalidEmailException("Email too short");
        }
        if (companyEmail.length() > 50) {
            throw new InvalidEmailException("Email too long");
        }

        Partner partner = new Partner(companyEmail, companyName);
        partnerRepository.save(partner);
    }
}
```

№3

```
public class ProductService {

    // "Энгийн" бүтээгдэхүүний жагсаалт авах функц
    public List<Product> getProductsByCategory(String category) {
        // 1. Database-аас татах
        List<Product> products = productRepository.findByCategory(category);

        // 2. "Үзсэн тоог нэмэх"
        for (Product p : products) {
            p.setViewCount(p.getViewCount() + 1);
        }
        productRepository.saveAll(products);

        // 3. "Мөн популяр бүтээгдэхүүн шинэчлэх"
        updatePopularProducts(category, products);
```

```
        // 4. "Cache-д хадгалах"
        cacheService.put("products_" + category, products);

        // 5. "Хайлтын түүхэнд нэмэх"
        searchHistoryService.recordSearch(category, products.size());

        return products;
    }

    private void updatePopularProducts(String category, List<Product> products) {
        PopularityData data = new PopularityData();
        data.setCategory(category);
        data.setProductCount(products.size());
        data.setLastAccessed(new Date());
        popularityRepository.save(data);
    }
}
```